

## Subiectul 9

1. Dacă raza de convergență a unei serii de puteri este  $R = \dots$  atunci seria este convergentă în fiecare punct din  $\mathbb{R}$ .
2. Fie  $\vec{F} = P\vec{i} + Q\vec{j} + R\vec{k}$  un câmp de forțe. Lucrul mecanic efectuat de  $\vec{F}$  de-a lungul unui drum  $\gamma$  este dat de  $\dots$
3. Să se studieze absolut convergența seriei  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{(2n+3)^n}{(5n)^n}$ .
4. Să se determine punctele de extrem condiționat ale funcției  $f(x, y) = 6 - 4x - 3y$  cu legătura  $x^2 + y^2 = 1$ .
5. Să se calculeze  $\int_{\gamma} \sqrt{4-x^2} dx + (x^2 + y^2) dy$ , unde

$$\gamma : \begin{cases} x(t) = 2 \cos t \\ y(t) = 2 \sin t, \quad t \in [0, \pi/2]. \end{cases}$$

6. Să se calculeze  $\iint_D x^2 y dx dy$ , unde

$$V : \begin{cases} 4 \leq x^2 + y^2 \leq 9 \\ x \geq 0. \end{cases}$$

*Barem* Ex.1: **0,5** pct. Ex.2: **0,5** pct. Ex.3: **2** pct. Ex.4: **2** pct. Ex.5: **2** pct. Ex.6: **2** pct. Se acordă un punct din oficiu.

*Obs.1* Acest subiect va fi rezolvat de următorii studenți: Biro, Boricean, Babătă, Bacalu, Bălan, Botezatu, Căpușneanu, Ciociu, Cristea, Cazan, Chirazi, Chirobocea.

*Obs.2* Studenții care au obținut notă de trecere la examenul parțial nu rezolvă exercițiile 1 și 3.

### Subiectul 10

1. Dacă  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$  atunci seria  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  este ....
2. Coordonatele centrului de greutate ale unui fir material  $\gamma$  având densitatea  $\rho(x, y)$  sunt  $x_G = \dots$  și  $y_G = \dots$
3. Să se studieze natura seriei  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n \cdot n^2}{(n+2)!}$ .
4. Să se determine punctele de extrem local ale funcției

$$f(x, y) = 3xy^2 - x^3 - 15x - 36y + 9.$$

5. Să se calculeze aria domeniului  $D$  delimitat de  $y = x, y = \frac{1}{x}$  și  $x \in [1, 3]$ .
6. Să se calculeze  $\iiint_V z dx dy dz$ , unde

$$V : \begin{cases} x^2 + y^2 \leq 1 \\ z \in [-2, 2]. \end{cases}$$

*Barem* Ex.1: **0,5** pct. Ex.2: **0,5** pct. Ex.3: **2** pct. Ex.4: **2** pct. Ex.5: **2** pct. Ex.6: **2** pct. Se acordă un punct din oficiu.

*Obs.1* Acest subiect va fi rezolvat de următorii studenți: Cososchi, Dan, Dănilă, Drucea, Ducaru, Fera, Ene, Ghenciu, Geru, Goșu, Hahui, Iuga.

*Obs.2* Studenții care au obținut notă de trecere la examenul parțial nu rezolvă exercițiile 1 și 3.

### Subiectul 11

1. Dacă  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = l \in (0, \infty)$  atunci seria  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  este convergentă pentru  $l \dots$  și divergentă pentru  $l \dots$ .

2. Coordonatele polare sunt  $\dots$

3. Determinați intervalul de convergență al seriei  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n+1}{2n^2} (x+1)^n$ .

4. Să se calculeze  $\frac{D(f_1, f_2, f_3)}{D(x, y, z)}$  dacă

$$f_1(x, y, z) = x + y + z, f_2(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + 3z^2, f_3(x, y, z) = xyz.$$

5. Să se calculeze lungimea drumului  $\gamma$ , unde

$$\gamma : \begin{cases} x(t) = 2 \cos^3 t \\ y(t) = 2 \sin^3 t, \quad t \in [0, \pi/2]. \end{cases}$$

6. Să se calculeze  $\iint_D x^2 y dx dy$ , unde

$$D : \begin{cases} y^2 = 4x \\ y = x \\ y \geq 0. \end{cases}$$

*Barem* Ex.1: **0,5** pct. Ex.2: **0,5** pct. Ex.3: **2** pct. Ex.4: **2** pct. Ex.5: **2** pct. Ex.6: **2** pct. Se acordă un punct din oficiu.

*Obs.1* Acest subiect va fi rezolvat de următorii studenți: Farkas, Kelemen, Marin, Marteniuc, Mărăcine, Micudă, Miloi, Muntean, Necula, Neagu, Ola, Oprea.

*Obs.2* Studenții care au obținut notă de trecere la examenul parțial nu rezolvă exercițiile 1 și 3.

## Subiectul 12

1. Forma generală a unei serii alternate este .... Dacă ... și ... atunci seria este convergentă.
2. Masa unei plăci plane  $D$ , având densitatea  $\rho(x, y)$  este ....
3. Să se studieze absolut și semiconvergența seriei  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{2}{n^2 \sqrt{n^3 + 1}}$ .
4. Să se calculeze  $\frac{\partial z}{\partial y}$  pentru funcția  $z = z(x, y)$  definită implicit de relația  $x \cos y + y \cos z + z \cos x = 0$ .
5. Să se calculeze  $\int_{\gamma} x^2 dx + (x + 2y) dy + yz dz$ , unde

$$\gamma : \begin{cases} x(t) = e^t \\ y(t) = e^{-t}, \quad t \in [0, 1] \\ z(t) = 15t. \end{cases}$$

6. Să se studieze convergența integralei  $\int_1^2 \frac{4x^2 + 1}{x \sqrt[4]{x^3 - 1}} dx$ .

*Barem* Ex.1: **0,5** pct. Ex.2: **0,5** pct. Ex.3: **2** pct. Ex.4: **2** pct. Ex.5: **2** pct. Ex.6: **2** pct. Se acordă un punct din oficiu.

*Obs.1* Acest subiect va fi rezolvat de următorii studenți: Pandră, Pașcovici, Rebenciuc, Rosu, Spînu, Telegeanu, Tănăsescu, Vasile O., Vasile M., Voronețchi, Zincă.

*Obs.2* Studenții care au obținut notă de trecere la examenul parțial nu rezolvă exercițiile 1 și 3.